

Rapport sur le DOM JavaScript

Introduction

Le DOM (Document Object Model) est une interface de programmation utilisée par JavaScript pour accéder, modifier et manipuler le contenu d'une page web. Grâce au DOM, un développeur peut modifier les éléments HTML et CSS d'une page sans avoir besoin de recharger celle-ci. Le DOM transforme une page web en une structure organisée sous forme d'arbre, où chaque élément HTML devient un objet manipulable par JavaScript.

Le DOM joue un rôle essentiel dans le développement web moderne, car il permet de rendre les pages interactives et dynamiques.

1. Définition du DOM

Le DOM est une représentation structurée d'un document HTML ou XML. Lorsqu'un navigateur charge une page web, il crée automatiquement un arbre DOM contenant tous les éléments de la page.

Exemple simple d'une structure HTML :

HTML

```
<!DOCTYPE html>

<Html>

<Head>

  <Title>Ma Page</title>

</head>

<Body>

  <h1 id="titre">Bonjour</h1>

  <p>Bienvenue sur le site.</p>

</Body>

</Html>
```

Dans le DOM :

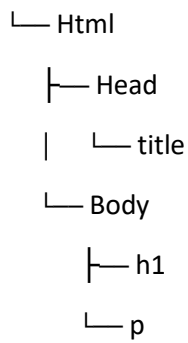
<Html> est l'élément racine
<Head> et <body> sont des enfants de <html>
<h1> et <p> sont des enfants de <body>

2. Structure du DOM

Le DOM fonctionne comme un arbre hiérarchique :

Plain text

Document



Chaque élément de la page est appelé un nœud.

Types de nœuds :

Élément HTML

Texte

Commentaire

Attribut

3. Manipulation du DOM avec JavaScript

JavaScript permet d'interagir avec le DOM grâce à plusieurs méthodes.

a) Sélection des éléments

Par ID

JavaScript

```
document.getElementById ("titre");
```

Par classe

JavaScript

```
document.getElementsByClassName ("classe");
```

Par balise

JavaScript

```
document.getElementsByTagName ("p");
```

Avec querySelector

JavaScript

```
document. QuerySelector("#titre");
```

4. Modification des éléments

Modifier le texte

JavaScript

```
document.getElementById("titre").textContent = "Nouveau titre";
```

Modifier le HTML

JavaScript

```
document.getElementById ("titre").innerHTML = "<span>Bonjour</span>";
```

Modifier le style CSS

JavaScript

```
document.getElementById ("titre").style.color = "blue";
```

5. Gestion des événements

Le DOM permet également de gérer les actions de l'utilisateur.

Exemple avec un bouton :

HTML

```
<button id="btn">Clique ici</button>
```

JavaScript

```
document.getElementById("btn").addEventListener("click", function() {  
    alert("Bouton cliqué !");  
});
```

Événements courants :

click

mouseover

keypress

submit

change

6. Création et suppression d'éléments

Créer un élément

JavaScript

```
let paragraphe = document.createElement("p");  
paragraphe.textContent = "Nouveau paragraphe";  
document.body.appendChild(paragraphe);
```

Supprimer un élément

JavaScript

```
document.body.removeChild (paragraphe);
```

7. Importance du DOM

Le DOM est très important dans le développement web car il permet :

La création de pages dynamiques

L'interaction avec l'utilisateur

La modification du contenu sans rechargement

L'amélioration de l'expérience utilisateur

Le développement d'applications web modernes

8. Avantages du DOM

Facile à utiliser avec JavaScript

Rend les pages interactives

Compatible avec tous les navigateurs modernes

Permet la manipulation en temps réel des éléments

9. Limites du DOM

Peut devenir lent avec de très grandes pages

Une mauvaise manipulation peut provoquer des erreurs

Consomme plus de mémoire sur les pages complexes

Conclusion

Le DOM JavaScript est un élément fondamental du développement web. Il permet à JavaScript de communiquer avec les éléments HTML afin de créer des pages interactives et dynamiques. Grâce au DOM, les développeurs peuvent modifier le contenu, les styles et les comportements d'une page en temps réel. La maîtrise du DOM est donc indispensable pour tout développeur web souhaitant créer des applications modernes et performantes.

ANNEX

